Analisi matematica 1

A.A. 2025/2026

8
Crediti massimi

80
Ore totali

SSD
MAT/05

Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento

Obiettivi formativi

L'insegnamento si propone di fornire allo studente un'introduzione ed un primo approfondimento della conoscenza dell'Analisi
Matematica (essenziale per uno studente di fisica) che continuerà nei corsi di Analisi Matematica 2 e 3. Saranno trattati con rigore
metodologico e precisione alcuni concetti basilari, con particolare riferimento a: numeri reali, in quanto campo ordinato completo con
la cardinalità del continuo; spazi metrici (incluso il campo reale), come ambiente astratto e generale per la formulazione robusta della
nozione di limite di successioni; limiti e continuità di funzioni tra spazi metrici (fondamentale per lo sviluppo del calcolo differenziale
ed integrale in spazi euclidei); nel caso specifico e rilevante del campo reale, convergenza di successioni e serie numeriche, calcolo
differenziale per funzioni reali di una variabile reale ed applicazioni allo studio qualitativo di funzioni.

Periodo: Primo semestre
Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Risultati apprendimento attesi

1.Conoscenza e comprensione del concetto di campo ordinato completo con cardinalità del continuo.
2.Conoscenza e comprensione del concetto di spazio metrico ed elementi della sua topologia (classificazione di punti ed insiemi).
3.Conoscenza e comprensione del concetto di limite di successioni in spazi metrici (unicità del limite, condizioni necessarie per la convergenza).
4.Conoscenza e comprensione del concetto di limite per successioni reali e strumenti per il calcolo (regolarità di successioni monotone, criteri del confronto, proprietà algebriche, simboli di Landau e confronto tra infiniti, infinitesimi).
5.Conoscenza e comprensione del concetto di convergenza e divergenza di serie numeriche (modalità diverse di convergenza e loro relazioni).
6.Conoscenza e comprensione degli strumenti per stabilire il carattere di una serie numerica (criterio di Cauchy, del rapporto, del confronto, della condensazione, di Leibniz, ad esempio)
7.Conoscenza e comprensione dei concetti di limite e continuità per funzioni tra spazi metrici.
8.Conoscenza e comprensione delle proprietà delle funzioni continue (esistenza di soluzioni di equazioni in termini di funzioni reali, esistenza di massimi e minimi di funzioni reali su insiemi compatti, proprietà dei valori intermedi per funzioni reali).
9.Conoscenza e comprensione della differenziabilità di funzioni reali di una variabile reale (significato geometrico e cinematico della prima e seconda derivata).
10.Conoscenza e comprensione delle regole di calcolo per le derivate (proprietà algebriche, funzioni composte ed inverse).
11.Conoscenza e comprensione delle applicazioni del calcolo differenziale in una variabile reale (monotonia, convessità, estremi locali, studio qualitativo di una funzione data).
12.Capacità di enunciare correttamente le definizioni ed i teoremi principali.

13.Capacità di ragionamento astratto in un contesto concreto.
14.Capacità di eseguire correttamente e velocemente i calcoli nello svolgimento degli esercizi assegnati durante le prove scritte.
15.Capacità di sintesi ed analisi critica dei concetti studiati e delle loro interazioni.
16.Capacità critica di valorizzazione degli strumenti forniti e dei concetti sviluppati nel contesto dello studio della fisica.
17.Capacità di condurre in modo preciso ed adeguato una discussione sui contenuti e sul significato della materia in seduta di prova orale finale.
18.Capacità di proseguire in modo autonomo nello studio approfondito nei corsi successivi.
19.Capacità di lavorare in gruppo durante le esercitazioni e le attività di tutoraggio proposte, e nella preparazione delle prove scritte e orali.

Programma e organizzazione didattica

Gruppo 1

Gruppo 2

Responsabile: Molteni Giuseppe
Periodo: Primo semestre

Programma
Organizzazione didattica

Programma
1. Il campo reale
Insiemi numerici noti: rappresentazione decimale dei razionali. Numeri reali: definizione e principali proprietà. Estremo superiore. Spazi euclidei.

2. Elementi di teoria degli insiemi e spazi metrici
Funzioni: principali proprietà. Insiemi equipotenti: insiemi numerabili, non numerabilità di R. Spazi metrici: intorni, classificazione dei punti. Insiemi aperti, chiusi, limitati e compatti: loro proprietà. Intervalli chiusi inscatolati e Teorema di Bolzano-Weierstrass.

3. Successioni
Convergenza: definizione e proprietà: unicità e limitatezza. Condizione di Cauchy e completezza di spazi euclidei. Successioni a valori reali: operazioni, permanenza del segno e confronto. Monotonia e limiti. Il numero e di Nepero e i limiti notevoli. Sottosuccessioni: compattezza e classe limite. Simboli di asintotico e o-piccolo.

4. Serie numeriche
Definizioni ed esempi di carattere di una serie. La condizione di Cauchy e quella necessaria per la convergenza. Convergenza assoluta. Serie a termini non negativi e criteri per la convergenza: del confronto, del confronto asintotico, del rapporto e della radice. Criterio di condensazione. Serie a termini di segno alterno: criterio di Leibniz.

5. Limiti e continuità di funzioni
Funzioni tra spazi metrici. Definizione metrica e successionale di limiti e la loro equivalenza. equivalenza. Limiti delle funzioni elementari e di quelle monotone (esistenza del limite). Asintoti al grafico di una funzione. Continuità puntuale e globale in spazi metrici. Controimmagini di aperti e continuità. Continuità e composizione. Continuità e compattezza e teorema di Weierstrass. Continuità uniforme, teorema di Heine-Cantor. Funzioni reali e continue: teorema degli zeri, dei valori intermedi e di Darboux. Funzioni monotone e discontinuità. Continuità dell'inversa.

6. Calcolo differenziale per funzioni di una variabile reale
Derivata: definizione e significato geometrico. Retta tangente. Continuità e derivabilità. Derivata delle funzioni elementari. Derivata e operazioni, composizione e funzione inversa. Derivate di ordine superiore. Estremanti locali. Teoremi di Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange e loro conseguenze. Teoremi di de l'Hôpital. Formula di Taylor con resto secondo Peano e secondo Lagrange. Sviluppi delle funzioni elementari. Concavità e convessità in un intervallo. Punti di flesso. Estremanti relativi.

7. Numeri complessi
Definizione e struttura di campo. Coniugio. Notazione con modulo e fase. Formule di de Moivre. Esponenziale complesso. Descrizione della moltiplicazione per un complesso come omotetia e rotazione nel piano. Chiusura algebrica del campo complesso e fattorizzazione di polinomi.

Prerequisiti
Algebra e geometria elementare, conoscenza ed uso disinvolto della trigonometria, delle funzioni esponenziali e logaritmiche nel campo reale e loro applicazioni a equazioni e disequazioni.

Metodi didattici
Lezioni frontali ed esercitazioni, entrambe fortemente consigliate. Saranno previste anche attività di tutorato durante le quali gli studenti potranno confrontarsi tra di loro e con un tutor nella risoluzione di esercizi assegnati settimanalmente dai docenti.

Materiale di riferimento
P.M. Soardi. Analisi Matematica. Città Studi.
M. Amar, A.M. Bersani. Esercizi di Analisi matematica. Progetto Leonardo.
L. De Michele e G.L. Forti, Analisi Matematica Problemi ed Esercizi, Clup.

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione
L'esame consiste di una prova scritta e una prova orale
La prova scritta, generalmente della durata di due ore, verte sugli argomenti trattati durante le esercitazioni dell'insegnamento. Verrà valutata la capacità dello studente di aver appreso gli strumenti fondamentali relativi a: definizione e proprietà del campo reale, spazi metrici, successioni e serie numeriche, analisi di funzioni in una variabile reale a valori reali. Sono previste prove in itinere sugli stessi argomenti il cui superamento esonera dalla prova scritta.
L'esame orale, cui si accede solo dietro superamento della prova scritta, consiste in una discussione che verte su argomenti trattati nell'insegnamento e/o sulla prova scritta; verranno valutate sia la conoscenze e competenze acquisite che la capacità critica di esaminare nuovi problemi o situazioni non esaminate in precedenza. La valutazione finale sarà espressa mediante voto in trentesimi.

Siti didattici

Analisi Matematica 1 CORSO A e CORSO B (a.a. 2025/26)

Docente/i

Calzi Mattia
Ricevimento:
Ufficio 2090, secondo piano, Dipartimento di Matematica

Messina Francesca
Sito web
Ricevimento:
mercoledi' 15.30-17.30
ufficio 2044 (Dipartimento di Matematica, via Saldini 50- II piano)

Molteni Giuseppe
Sito web
Ricevimento:
su appuntamento
Proprio ufficio: Dipartimento di Matematica, via Saldini 50, primo piano, studio 1044.

Tarsi Cristina
Sito web
Ricevimento:
consultare pagina web
Via Saldini 50 studio n. 2095 (2 piano)

Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono 7 - 20122 Milano
Tel: +39 02 5032 5032
InformaStudenti
Posta Elettronica Certificata
C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151
Codice LEI
©Copyright 2025